

AXT Inc (AXTI) 投资研究报告 — 四大师综合框架

研究日期：2026-09-24 | 股价基准：\$72.32 (2026-09-23 盘中/尾盘报价，与"09-21 收盘 \$79.93 → 09-22 -4.9% → 09-23 约 -6%"推算值 \$71.45 偏差 0.61%) | 货币：美元 (USD) 代码：NASDAQ: AXTI | 总股本：65,570 千股 (10-Q, 2026-06-30) | 市值：\$47.42 亿 (工具验算)

0. 信息丰富度评级与 AI 研究局限性声明

项目	评估
信息丰富度评级	B 级 (信息适中，关键变量不透明)
上市年限	1998 年上市，SEC 披露完整，季度电话会有逐字稿
券商覆盖	约 5–7 家 (Needham、B. Riley、Craig-Hallum 等)，小盘股覆盖有限
信息结构特征	叙事信息过剩，核心变量信息稀缺：关于"磷化铟 (InP) 是 AI 光互联瓶颈"的文章极多；但决定估值的三件事——中国商务部出口许可的审批逻辑、子公司通美 (Tongmei) 的内部定价与利润分配、InP 衬底真实行业产能——公开数据要么没有、要么互相矛盾
本次研究的实际约束	运行环境的网络策略屏蔽了 macro trends / stock analysis / SEC EDGAR / 公司官网 / BusinessWire。所有数据来自搜索引擎对上述一手源的摘要，没有逐行读到 10-K/10-Q 原文
B 级陷阱	AI 容易用"InP 供需缺口 70%"这类行业叙事去填补公司层面的数据空白，产出"看起来完整、实则虚假确定"的结论

AI 研究局限性声明：

- 2026-09-23 收盘价存在来源冲突 (\$72.32 vs \$77.79)，本报告采用与涨跌幅推算一致的 \$72.32，并在附录列出 \$79.93 价位下的敏感性。
- 资产负债表仅取得现金/投资、借款、存货三项；股东权益为估计值 (Q1 权益 + 增发净额 + Q2 净利)，PB/ROE 置信度低。
- 行业市场份额数据互相矛盾 (见 §4)，本报告不依赖任何单一份额数字下结论。
- InP 衬底价格 (2 英寸从 \$800 涨至 \$2,300–2,500) 只有中文财经媒体单一来源，置信度低。
- Q2'26 经营性现金流未取得。

1. 一句话结论

生意从"亏损的化合物半导体衬底厂"一夜变成"AI 光模块的卡脖子材料商"，但股价已经把最乐观的剧本贴现到了今天。AXT 的 InP 收入从 Q2'25 的 \$360 万飙到 Q2'26 的 \$3,070 万 (8.5 倍)，Q3'26 收入指引 \$6,600 万、GAAP EPS \$0.29–0.31。但它同时背着三重结构性风险：①全部产能在中国、每一张出口

订单都要中国商务部单独审批；②竞争对手 JX 金属、住友电工和中国本土厂商正在把产能扩 3–10 倍；
③公司本身过去 20 年从未证明过持续盈利能力（2021–2025 年累计 GAAP 净利润为负）。

建议：回避（观望偏空）。三年三情景概率加权价值 \$41.8（2029 年，未折现），折现到今天 \$31–40；十年折现框架下（ $r=10\%$ ， $g=3\%$ ，退出 PE 11.4x），当前市值要求 2036 年归母净利润达到约 \$12.9 亿——相当于 2025 年全年收入的 14.6 倍。价值投资意义上的买入区间 $\leq \$27\text{--}34$ ；\$40 以上不构成安全边际。

但另一方面：InP 短缺是真实的（Lumentum、Coherent、IQE 在 2026 年 8–9 月财报会上均确认供给受限），AXT 是全球仅有的三家规模化 InP 衬底供应商之一，且已签下 Lumentum（至 2031 年）、Coherent、Casela 的长协与预付款。如果供需缺口持续到 2029 年以后、且中国出口许可稳定放行，乐观情景（\$93）是有可能实现的——只是当前价格已经不给这个可能性留任何折扣。

2. 数据收集（第一步）

2.1 年度核心财务（百万美元）

年度	收入	同比	GAAP 毛利率	GAAP 归母净利润	摊薄 EPS	来源/备注
2021	137.4	—	34.5%	14.6	\$0.34	FY2021 新闻稿
2022	141.1	+2.7%	36.9%	15.6	—	FY2022 新闻稿 / Simply Wall St
2023	75.8	-46.3%	17.6%	≈ -18.0	—	FY2023 新闻稿（非 GAAP 经营亏损 - \$18.0M）
2024	99.4	+31%	24.0%	-11.6	-\$0.27	FY2025 新闻稿对比列
2025	88.3	-11%	12.7%	-21.3	-\$0.49	FY2025 新闻稿 + 10-K 摘要（工具交叉验证  ）
TTM (Q3'25–Q2'26)	125.5			4.1	\$0.02	工具加总
Q3'26 年化（指引 $\times 4$ ）	264			≈ 80	$\approx \$1.20$	Q3 指引：收入 $\sim \$66\text{M}$ ，GAAP EPS \$0.29–0.31，摊薄股数 $\sim 66.5\text{M}$

2021–2025 年五年累计 GAAP 归母净利润 $\approx -\$20.7\text{M}$ （ $14.6+15.6-18.0-11.6-21.3$ ）。这门生意在 AI 需求到来之前，是一门长期赚不到资本成本的生意。但另一方面，这五年里有两年（2023–2025）是 GaAs/Ge 下游去库存 + 中国出口管制的“双底”，不能代表常态。

2.2 近六个季度（百万美元）

季度	收入	InP	GaAs	原材料 合资	GAAP 毛利率	GAAP 归母净利	EPS	备注
Q1'25	19.4	≈ 3.8 （推算）	—	—	—	-8.8	-\$0.20	InP 环比 -58%（2025-02-04 中国出口管制生效）

季度	收入	InP	GaAs	原材料 合资	GAAP 毛 利率	GAAP 归母 净利	EPS	备注
Q2'25	18.0	3.6	—	—	8.0%	-7.0	-\$0.16	谷底；6 月拿到首批出口许可（欧洲/日本）
Q3'25	28.0	13.1	7.5	6.7	22.3%	-1.9	-\$0.04	InP 环比 +250%；前五大客户占 45.2%
Q4'25	23.0	8.0	7.0	7.6	20.9%	-3.5	-\$0.08	低于指引 \$27-30M，原因：出口许可少于预期
Q1'26	26.9	13.6	5.4	7.6	29.6%	-1.6	-\$0.03	在手订单约 \$1 亿（BigGo 摘要）
Q2'26	47.6	30.7	6.6	10.0	44.9%	11.1	\$0.17	历史最高；非 GAAP EPS \$0.19；Ge 仅 \$0.27M
Q3'26E	~66	—	—	—	—	≈19.95	\$0.29-0.31	管理层称“高确定性”部分；许可额外放行有上行空间

数据来源：各季度公司新闻稿（经 Nasdaq / Semiconductor Today / Yahoo Finance 摘要），Q2'26 收入与 InP 收入经工具交叉验证 。

2.3 资产负债与资本结构（2026-06-30）

项目	数值	来源/备注
现金、受限现金及等价物	\$445.2M	10-Q（StockTitan 摘要）
现金 + 投资合计	\$748.8M	10-Q 摘要 + 电话会 "\$749M"（工具交叉验证  ）
短期借款 / 长期借款	\$84.2M / \$15.5M	10-Q 摘要（主要为中国子公司银行贷款）
净现金	\$649.1M（\$9.90/股）	工具计算
存货	\$96.3M	10-Q 摘要；Q1 末 \$90.2M，为当季收入 3.4 倍
客户预付款	≈\$47.7M	Coherent \$22.3M + Casela \$25.4M（两家对应金额在不同摘要中互换，合计一致）
通美少数股东权益（含可赎回）	≈14.5%	10-Q 摘要
潜在赎回义务	RMB 324.4M（≈\$45.7M，按 7.10 估算）	撤回科创板申请触发 11 家中国 PE 基金赎回权
股东权益（含少数股东）	≈\$958M（估计）	Q1 权益 ~\$337M + 增发净额 ~\$610M（估计）+ Q2 净利
每股净资产	≈\$14.61（估计，置信度低）	

2.4 股本变动与增发

时间	事件	股本影响
2026-03-20	代理声明基准日	55,578,599 股
2026-04-21	定价增发 8,560,311 股 @ \$64.25 (\$5.5 亿) ；超额配售 1,284,046 股	合计募资 \$6.325 亿 (工具验算：\$632,499,937)
2026-06-30	10-Q	65,570 千股 (半年 +18.0%)
2026 年代理	提议将授权股本从 7,000 万股提高到 1.2 亿股	为后续融资/激励留出空间

2.5 股价轨迹

时点	价格	备注
52 周低点	\$3.93	2025 年 11 月初市值约 \$3.67 亿
2026-04-21	\$64.25	增发价
2026-05-26	\$143.16	历史最高
2026-09-17	\$64.30	市值 \$42.2 亿 (工具验算  偏差 0.09%)
2026-09-21	\$79.93	纳入 S&P SmallCap 600 当日 +14% (市值 \$52.4 亿，工具验算 )
2026-09-23	\$72.32	较高点 -49.5%；较 52 周低点 18.4 倍

3. 生意本质分析 — 段永平"对的生意"

3.1 一句话定义

AXT 是一家把铟、镓、锗等稀有金属长成单晶、切成晶圆卖给激光器/射频芯片厂的材料加工商；它今天的价值几乎全部来自一个产品 (InP 衬底) 在一个时间窗口 (AI 光模块扩产期) 里的稀缺性。

3.2 商业模式画布

维度	特征	对估值的含义
收入类型	一次性销售，按片计价；2026 年起出现长协 + 预付款 (Lumentum 至 2031 年，\$4,350 万)	长协改善可见度，但定价权随供需周期摆动
硬件/软件	纯制造业，重资产 (晶体炉、切磨抛、洁净室)	产能决定收入上限：管理层给出 InP 季度产能 2026 年底 ~\$6,000 万，2027 年底 ~\$1.3 亿
客户	光芯片/激光器厂 (Lumentum、Coherent、Casela 等)、射频与 LED 厂	Q4'25 前五大客户 22.6%，Q3'25 为 45.2%，波动大
产品结构	Q2'26：InP 64.5%、GaAs 13.9%、原材料合资 21.0%、Ge 0.6%	从"多元化材料商"变成"单一产品押注"

维度	特征	对估值的含义
地理	2025 年中国收入占约 62%，北美收入同比 -77.5%（出口管制所致）	海外高价客户的收入完全取决于出口许可
垂直整合	通过控股/参股合资公司掌握高纯铟、镓、锗等原料；自主设计 VGF 晶体炉	原料安全是真优势；但合资公司利润率低、收入周期性

3.3 毛利率：为什么会从 8% 跳到 45%

季度	GAAP 毛利率	驱动
Q2'25	8.0%	InP 出口停摆 + 半绝缘 GaAs 良率问题 + 工厂开工不足
Q4'25	20.9%	InP 部分恢复
Q1'26	29.6%	出口许可好于预期
Q2'26	44.9%	InP 占比升至 64.5% + 涨价 + 满产摊薄固定成本

历史对照：2021–2022 年（上一轮景气高点）GAAP 毛利率 34.5%–36.9%。Q2'26 的 44.9% 已高于历史峰值 8 个百分点，这是"产品结构 + 稀缺定价"叠加的结果。

但另一方面：衬底业务的高毛利在历史上从未持续超过 2 年（2022→2023 毛利率从 36.9% 跌至 17.6%）。44.9% 应视为周期高位读数，而非稳态。

3.4 经营杠杆

指标	Q2'25	Q1'26	Q2'26	Q3'26E
收入	18.0	26.9	47.6	~66
非 GAAP 经营费用	7.6	8.6	10.2	~10.5
费用率	42.2%	32.0%	21.4%	~15.9%

收入 2.6 倍增长，费用只增 34%——经营杠杆极强。Q3 指引的 GAAP 净利约 \$2,000 万中，约 \$500–700 万为 \$6.5 亿现金的利息收入（估计，按 3.5–4.5% 年化收益率），剔除后经营性净利率约 21%。

段永平式追问：这门生意好在哪？——好在此刻全球只有三家能大规模供货，而需求在翻倍。如果只能用一句话描述："一门平庸生意，碰上了一个不平庸的窗口。" 段永平说"好生意是那种不太需要管理层也能赚钱的生意"——AXT 过去 20 年的数据显示，它是一门管理层再努力也很难赚到资本成本的生意，直到 2026 年。

4. 护城河评估 — 巴菲特"经济护城河"

护城河类型	评估	证据	评分
品牌/定价权	周期性有，结构性无	2026 年 InP 衬底涨价（媒体称 2 英寸 \$800→\$2,300–2,500，单一来源）；Q4 拟再涨 10%+（经济日报 2026-08-17）。但 2023 年同一批客户需求一收缩，毛利率腰斩	★★

护城河类型	评估	证据	评分
转换成本	中等	光芯片厂更换衬底需重新认证（数月到一年）；长协锁定 Lumentum 至 2031。但另一方面，客户正是因为 AXT 出口不稳定才主动引入第二供应源——转换成本反向保护了竞争对手	★★★
网络效应	无	材料供应商不存在网络效应	★
规模效应	弱	行业前三合计 80–90% 份额（36kr），但 AXT 的收入规模（TTM \$1.26 亿）远小于住友电工、JX 金属所属集团；扩产主要靠资本开支而非规模摊薄	★★
技术/工艺壁垒	中等偏强	VGF 长晶工艺 know-how、6 英寸 InP 量产能力（Coherent 签 3 年 6 英寸开发供货协议并预付 \$2,229 万）；自主设计晶体炉。但另一方面，JX、住友都有数十年 InP 经验，中国本土厂商（云南锗业子公司 2025 年产 10.01 万片）也在追赶	★★★

市场份额数据冲突（必须标注）：

来源	住友电工	AXT	JX 金属	备注
36kr（2026）	~60%	~35%	—	两家合计已 95%
Studio Global 摘要	—	—	~40%	与上行相加 >100%
行业估计（Substack 等）	前 2–3 家 ≈ 75%			

✗ 数据存在重大差异，不可直接使用。可以确认的只有：InP 衬底是 3 家主导的寡头格局，AXT 是其中之一。交叉核对：AXT 当前 InP 年化收入 ~\$1.23 亿；若按媒体口径"有效产能 60–75 万片 × \$2,300–2,500/片"≈ \$14–19 亿行业规模，AXT 份额只有 7–9%，与"35%"矛盾——要么行业价格数据偏高，要么 AXT 的出货均价显著低于行业（后者与通美内部转移定价问题一致，见 §5.3）。

护城河趋势：

- 过去 5 年：从"变窄"到"突然变宽"。2023–2025 年 GaAs 被中国本土厂商价格战侵蚀，InP 被出口管制切断；2026 年因 AI 光模块需求，InP 稀缺性让护城河看起来很宽。
- 未来 5 年（推测）：大概率再次变窄。证据：JX 金属宣布 4 年最高 ¥1,200 亿投资扩 InP 产能（部分摘要称为 FY2025 的 7–10 倍）；住友电工 ¥180 亿投资到 FY2028 扩至 FY2024 的 3.1 倍；中国先导（Vital）浙江项目 300 万片/年 InP（2026-08 至 2029-08 建设）；云南锗业 2026 年计划 18 万片。但另一方面，InP 长晶良率爬坡慢，新产能真正释放可能落在 2028 年以后，短缺可能比市场预期更持久。

巴菲特式追问：10 年后这条护城河还在吗？——大概率不在，至少不以今天的宽度存在。什么能摧毁它？①竞争对手产能释放（最可能，2027–2029）；②中国出口许可收紧（随时可能）；③光互联技术路线变化（如薄膜铌酸锂调制器、硅光方案减少单模块 InP 用量）。巴菲特说"技术变化快的行业，护城河很难持久"——AXT 同时面对技术周期、资本周期和地缘周期。

5. 逆向思考与风险清单 — 芒格"反过来想"

5.1 失败路径

#	失败路径	概率（估计）	影响程度	说明
1	InP 价格随竞争产能释放而崩塌	高（40–50%，2028 年前后）	严重	JX/住友/中国本土合计扩产倍数远超需求增速时，重演 2023 年毛利率腰斩
2	中国商务部收紧或暂停出口许可	中（15–25%/年）	致命	Q4'25 已演示过一次：许可少于预期 → 收入低于指引 20%+；对美国客户的许可截至 2026-04 招股书仍未签发
3	中美关系恶化导致在华资产受困	低（5%）	致命	全部长晶与晶圆加工产能在北京、朝阳喀左、保定定兴；\$6.5 亿现金中有多少已注入通美未披露
4	AI 资本开支周期回落	中（20–30%，2027–2028）	严重	光模块订单是 AI 基建的二阶导数，下行时波动最大
5	扩产节奏错配：2027 年 \$1–1.5 亿绿地产能投产时恰逢价格下行	中（25%）	中等	存货已达 \$9,630 万；客户认证推迟或需求放缓会拖累开工率
6	持续股权稀释	高（>50%）	中等	半年股本 +18%；授权股本拟提高至 1.2 亿股；管理层持续减持
7	通美利益外流：港股 IPO 稀释 + PE 赎回 + 少数股东分红	中（30%）	中等	通美是利润实际产生地，AXT 股东只享有 ~85.5%
8	技术路线替代（CPO/硅光/铌酸锂减少 InP 用量）	低-中（10–15%，5 年内）	严重	目前 CPO 仍需 InP 激光器作光源，短期影响有限

5.2 历史类比

类比	相似点	结局
AXT 自己（2000 年）	光通信泡沫中，AXT 股价在 2000 年一度高于 \$40（约），随后在 2002–2003 年跌至 \$1 附近（约）；GaAs 衬底需求断崖	用了 25 年才重新站上 2000 年高点
AXT 自己（2021 年）	5G/数据中心叙事 + 通美科创板 IPO 预期，股价冲高至约 \$15	2023 年收入腰斩、毛利率从 36.9% 跌到 17.6%，股价跌至约 \$2
稀土永磁 / 锂盐（2021–2022）	关键材料短缺 → 价格数倍上涨 → 全行业扩产	18–24 个月后价格回落 60–80%，高点买入者亏损惨重
Lumentum / Oclaro（2000、2017）	光器件"超级周期"	每次周期高点后 12–24 个月进入库存去化

芒格说"如果你不能从别人的失败中学习，那就要从自己的失败中学习"——AXT 这家公司本身就经历过两次完全相同的剧本。

5.3 空方核心论点

- 1. "产能在中国，利润在许可"：AXT 的核心风险不是终端需求，而是把中国产能转化为获准出口的能力（Analyst's Journal、Finimize）。
- 2. 通美经济学脆弱（Maius Partners, 2026-04）：2019–2021 年 AXT 以约 RMB 662/片 从通美采购、以约 RMB 1,375/片 对外销售；通美的利润高度依赖能否以海外价格规模化触达海外客户。若出口受限、只能内销，经济性大幅下降。
- 3. 增发在估值高位完成，管理层同时减持：CEO 2026 年 3 月以 \$45.60 卖出 30,832 股，6 月 1–2 日卖出 197,498 股；过去 12 个月净减持约 \$2,900 万（Simply Wall St 口径）。
- 4. 竞争者扩产倍数惊人：JX ¥1,200 亿、住友 3.1 倍、中国本土 300 万片项目，短缺在 2028 年前后可能反转为过剩。
- 5. 估值：GuruFocus 的 GF Value 仅 \$3.81（该模型对拐点型公司系统性低估，仅作空方观点参考）。

5.4 偏误自查

偏误	自查
叙事偏差	"AI 瓶颈材料"是 2026 年最强的叙事之一，股价已经 18 倍。本报告的估值刻意只用可验证的指引（Q3 \$66M）和产能上限（\$1.3 亿/季度），不外推行业 TAM
锚定效应	容易锚定 \$143 高点认为"已跌一半便宜了"。高点本身没有基本面意义
幸存者偏差	容易只看见 2026 年的 AXT，忽略 2001、2023 年两次同样叙事后的崩塌
反向偏差	同样要警惕"涨太多一定是泡沫"——若 2027 年 InP 产能 \$1.3 亿/季度满产满销，当前价格大致对应 ~20x 2028 年盈利（见 S8），并非荒谬

芒格式追问：我最可能在哪里犯错？——最可能错在低估短缺的持续时间。若 InP 长晶良率爬坡比预期慢，竞争者的扩产要到 2029–2030 年才有效释放，而 1.6T/3.2T 光模块把单模块 InP 用量再翻倍，AXT 可能连续 3–4 年满产满销，乐观情景成立。聪明人为什么会买？因为他们押注的是未来 8 个季度的盈利修正斜率，而不是十年的内在价值——这是一种交易逻辑，不是本框架意义上的投资逻辑。

6. 管理层评估 — 段永平"对的人" + 巴菲特"管理层诚信"

6.1 CEO 画像

Morris S. Young：1986 年创立 AXT（原名 American Xtal Technology），长期担任 CEO；物理/材料背景，VGF 工艺的核心推动者。按 2026 年代理声明，实益持有 2,828,077 股（5.09%，基准 55,578,599 股）；董事及高管合计 5.97%。按增发后股本与 6 月减持估算，当前约 4.1%（估计）。

数据冲突：WallStreetZen 显示 Young 持有 10.54M 股（18.97%），与代理声明差异巨大，✗ 不采用；以 SEC 代理声明为准。

6.2 关键决策复盘

时间	决策	结果	评分
1998–2000s	将生产从加州弗里蒙特迁至北京	获得成本优势与原料供应链；但把公司的全部命运交给了中国的产业与出口政策	★★★
1990s–2010s	通过合资公司垂直整合镨、镓、锗原料	2025–2026 原料出口管制下成为真优势	★★★★★
2020–2026	推动通美科创板 IPO（2022 年获上交所审核通过），2026-06-26 撤回，转战港股	历时近 6 年未完成；撤回触发 RMB 3.244 亿赎回权	★★
2021–2023	产能迁往朝阳喀左（长晶）与保定定兴（GaAs 晶圆加工）	迁移期间良率与成本受冲击（Q1'25 半绝缘 GaAs 良率问题）	★★
2026-04	以 \$64.25 增发募资 \$6.325 亿	资本配置时点优秀：比 5 月高点低 55%，但相当于当时 TTM 收入的约 70 倍；为扩产锁定充足弹药	★★★★★
2026-06/07	与 Coherent（6 英寸，3 年）、Casela、Lumentum（至 2031 年，\$4,350 万）签长协并收预付款	用客户的钱扩产，降低扩产风险	★★★★★
2026	主动“不接所有订单”，管理产能分配	有利于维持价格，但也把份额让给了竞争者	★★★

6.3 资本配置与股东利益一致性

维度	评估
研发回报	6 英寸 InP 量产能力获 Coherent 验证并预付，属于近 5 年最成功的研发成果
并购	无重大并购记录
回购/分红	无；历史上以增发为主
管理层持股	~4–5%，有一定利益绑定；但 2026 年持续净减持，且在股价 \$45–60 区间卖出
股权稀释	半年 +18%；拟扩大授权股本至 1.2 亿股
治理	Jesse Chen 被任命为首席独立董事（2026 代理）

段永平式追问：如果 CEO 退休，这家公司还能保持竞争力吗？——Morris Young 同时是创始人、工艺带头人和中国政府关系的核心维系者。关键人风险高：出口许可审批、通美上市、与地方政府的关系都高度依赖其个人网络。段永平说“买股票就是买公司，买公司就是买人”——这里的“人”值得尊重（在逆境中坚持了 30 年），但他在高位减持的行为也需要如实记录。

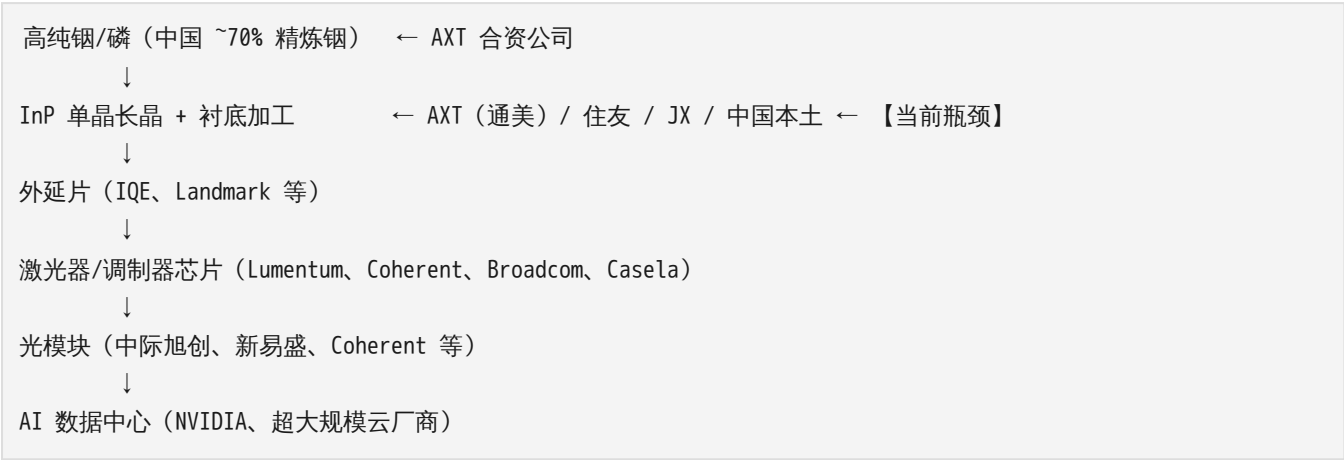
7. 行业与文明趋势 — 李录“文明演进框架”

7.1 是否处于文明级范式转移？

AI 是文明级范式转移（高置信度）；InP 衬底是这场转移中的“镐和铲子”，但不是“铁路”本身。每一代光模块（400G→800G→1.6T）的 8 通道设计使单模块 InP 激光器芯片数量翻倍；Lumentum 是目前唯一量产 200G/lane EML 的厂商（Techtimes / Substack 摘要）。

历史类比：电力革命中的铜——铜是电气化不可或缺的材料，但铜矿公司没有成为那个时代的最大赢家，因为铜价随供给周期剧烈波动。材料供应商在文明级革命中通常获得周期性超额收益，而非持久性超额收益。

7.2 产业价值链位置



AXT 位于价值链最上游的材料环节：利润池最小、周期性最强，但在短缺时议价力突增。

7.3 TAM 与天花板

指标	数值	来源/置信度
2026 年 InP 衬底需求	260–300 万片（2 英寸当量）	中文媒体/BigGo，低置信度
2026 年有效产能	60–75 万片	同上，低置信度
供需缺口	>70%	同上
2 英寸价格	\$800（2025 初）→ \$2,300–2,500（2026-04）	单一来源，低置信度
AXT InP 季度产能	~\$6,000 万（2026 年底）→ ~\$1.3 亿（2027 年底）	公司电话会，中高置信度

这组行业数据的问题：若需求真是有效产能的 4 倍，价格应该涨得更多、交期应更长，而且新进入者会更快出现。本报告不以任何 TAM 数字作为估值输入，只用公司自己给出的产能上限。

7.4 客户/供应商集中度

- 客户：Q3'25 前五大 45.2%（2 家 >10%），Q4'25 前五大 22.6%（无 >10%）；2026 年长协客户为 Lumentum、Coherent、Casela——光芯片市场本身高度集中，客户议价力在短缺消退后会迅速回归。
- 供应商：原料自给是优势；真正的"供应商"是中国商务部——它决定了 AXT 的海外收入能否确认。

李录式追问：站在 20 年后回看，AXT 是"这个时代的标准石油"还是"昙花一现的 3Com"？——两者都不是，更可能是"这个时代的 AXT 2000"：一家在技术浪潮中周期性闪耀、但因为缺乏结构性护城河与地缘自主权，无法把周期利润沉淀为长期复利的公司。李录强调"要投资那些能够穿越周期的企业"——AXT 过去 25 年的财务记录显示它尚未证明这一点。

8. 估值与安全边际 — 巴菲特"内在价值" + 段永平"对的价格"

8.1 当前定价（工具验算）

指标	数值	算式
股价	\$72.32	2026-09-23
总股本	65.57M	10-Q 2026-06-30
市值	\$47.42 亿	$72.32 \times 65.57\text{M}$ (工具精确值 \$4,742,022,400)
净现金	\$6.491 亿	$748.8 - 84.2 - 15.5$
EV	≈\$40.93 亿	未计入少数股东权益与 RMB 赎回义务（计入后 EV 更高）
PS (TTM)	37.8x	$4,742 / 125.5$
EV/Sales (TTM)	32.6x	$4,093 / 125.5$
PE (TTM , EPS \$0.02)	3,616x	无意义
EV/Sales (Q3 指引 年化 \$264M)	15.5x	
PE (Q3 指引年化 EPS \$1.20)	60.3x	工具验算
PB (估计 BVPS \$14.61)	~4.95x	置信度低
卖方目标价	Needham \$90 (买入)、B. Riley \$55 (中性)、S&P Global 5 家均值 \$91.6	共识 EPS (2026 \$0.31 / 2027 \$0.79) 明显滞后——上半年已实现 $\$0.14 + \text{Q3 指引 } \$0.30 = \$0.44 > \0.31

8.2 反向推演：当前股价隐含了什么？

- 三年视角：若要求 10% 年化回报，2029 年股价需达到 \$96.26（工具： 72.32×1.1^3 ）——恰好约等于下文的乐观情景目标价 \$93.4。当前价格 = 乐观情景的折现值。
- 十年视角：在 $r=10\%$ 、退出 PE 11.4x、年稀释 2% 的条件下，要拿到 10% IRR，2036 年归母净利润需约 \$12.9 亿（工具验算 IRR=10.01%）。这是 FY2025 收入的 14.6 倍，已接近媒体口径下整个 InP 衬底行业 2026 年的全部收入（有效产能 $\times$ 价格 $\approx$ \$14–19 亿）。

8.3 三年三情景估值（工具输出）

基准 EPS = Q3'26 GAAP 指引年化 \$1.20；预测至 2029 年（3 年）。

情景	概率	假设	2029 EPS	目标 PE	目标价	涨跌幅
乐观	25%	InP 产能 \$1.3 亿/季度满产满销，收入 ~\$6.5 亿，毛利率 55%，出口许可稳定（含美国）	\$3.34 (CAGR 41%)	28x	\$93.4	+29.1%
中性	45%	扩产落地但 2028 年起竞争产能释放、价格回落；收入 ~\$4 亿，毛利率 45%	\$1.80 (CAGR 14.5%)	20x	\$36.0	-50.2%

情景	概率	假设	2029 EPS	目标 PE	目标价	涨跌幅
悲观	30%	价格崩塌 + 许可扰动或 AI 资本开支回落；收入 ~\$2.2 亿，毛利率 30%	\$0.50 (CAGR -25%)	15x	\$7.5	-89.6%

EPS 含 ~\$6.5 亿现金的税后利息收入，故不再额外加每股净现金，避免重复计算。

汇总	数值 (工具)
概率加权 2029 年价值	\$41.8
以 10% 折现到今天	\$31.4
敏感性：若概率改为 40/40/20 (更乐观)	加权 \$53.3，折现 \$40.0
当前价	\$72.32

8.4 与历史及同行估值对比

对比	数据	含义
自身历史	2021 年景气高点：收入 \$1.37 亿、净利 \$1,460 万，市值高点约 \$6 亿 (股价 ~\$15 × ~4,200 万股，估计)	当前市值是上轮高点的约 8 倍，而当前年化收入是上轮高点的约 1.9 倍
同行	JX 金属、住友电工为综合性集团，InP 只占很小比例，无法直接对比	缺乏纯业务同行 → 定价只能锚定 AXT 自身盈利

8.5 十年长期折现估值 (terminal_value.py)

Step 1 — 三个输入及理由：

输入	取值	理由
r	10% (USD) ， 敏感性 11%	美元口径主用档；工具内置 USD 基准 Rf 4.70% + ERP 5.18% (含 1.01% 国别溢价)。β 取 1.0 —— 小盘高波动股直觉上 β 应更高，但本框架要求离散风险 (出口许可、在华资产) 不进 r，已单列尾部档
ROIC	15%	夹在两者之间：历史存量 (2021–2022 景气高点 ROE 约 5%，2023–2025 为负) 与当前增量 (2026 年 ≤\$3,000 万棕地资本开支使 InP 产能翻倍，增量回报极高但不可持续)。稳态下衬底属寡头制造业，15% 已是偏宽容的假设
g	2.0% / 3.0% / 3.5%	USD 口径上限 4%；g 是 2036 年之后的永续增速，与未来十年高增长无关

Step 2 — 准出检查：

```
python3 tools/terminal_value.py audit --currency USD --r 0.10 --roic 0.15 \
--g 0.02,0.03,0.035 --rf 0.047 --beta 1.0 --discrete-risks "..."
```

- 【C1】币种一致性 r 合理区间 [9.0%, 11.5%] g 上限 4.0% → ✓ 通过
【C2】分母宽度 悲观 r-g=8.0pct PE=10.8x | 基准 7.0pct 11.4x | 乐观 6.5pct 11.8x → ✓ 通过
【C3】离散风险 中国出口许可中断→尾部档；中美脱钩导致在华资产受困→尾部档；

InP价格崩塌→情景；技术路线替代→情景；Tongmei私募赎回与港股IPO失败→情景；持续股权稀释→概率；美国对华产品关税或禁令→未建模 △ → ✓ 通过

【准出】三条硬约束全部通过（1 条"未建模"警告已写入 §11）

Step 3 — 出数：

退出 $PE = (1 - g/ROIC) / (r - g) = (1 - 0.03/0.15) / (0.10 - 0.03) = 0.80 / 0.07 = 11.4x$ ($r=11\%$ 时 10.0x；ROIC 放宽到 25% 时 12.6x)

2036 年归母净利润情景	对应业务图景	IRR ($r=10\%$, PE 11.43x)	IRR ($r=11\%$, PE 10.0x)
\$12.9 亿 (反推)	需要一家远超当前整个 InP 衬底行业规模的公司	+10.0%	—
\$4 亿 (乐观)	InP 衬底行业十倍扩张且 AXT 维持 ~25% 份额、30% 净利率	-2.4%	-3.7%
\$2 亿 (中性)	行业扩张但价格正常化	-9.0%	-10.3%
\$0.5 亿 (悲观)	回到周期性衬底商常态	-21.1%	—

(市值 \$47.42 亿；年化"股息-稀释" = -2%)

Step 4 — 四件必须写出的事：

- 1. $r = 10\%$ ，美元口径，配对 g 上限 4% (基准 3%)。
- 2. r 敏感性： r 从 10% 调到 11%，乐观情景 IRR 从 -2.4% 降至 -3.7%，中性从 -9.0% 降至 -10.3%。结论 (十年 IRR 低于资本成本) 在两档 r 下都不翻转。
- 3. 分母宽度：三档 $r-g$ 为 8.0 / 7.0 / 6.5 pct，均 $\geq 5\text{pct}$ ，有效。
- 4. 未建模离散风险：美国对华产品关税或禁令 (见 §11)。

巴菲特式追问：这个 r 如果错 2 个百分点，结论会翻转吗？——不会。即使 r 降到 8% ($PE = 0.8/0.05 = 16x$)，乐观情景 2036 年利润 \$4 亿对应终值 \$64 亿，十年总倍数 1.35，几何年化 3.04%，扣除 2% 年稀释后 IRR 仅 +1.04% (工具验算)。结论买的是公司的盈利天花板，不是折现率。

段永平式追问：如果股市明天关闭 5 年，你愿意以 \$72 持有吗？——按中性情景，5 年后的 AXT 大概率是一家年赚 \$1-1.5 亿、面对价格下行的材料公司，合理市值 \$20-30 亿。不愿意。

9. 综合决策备忘录

维度	结论	信心度
生意质量 (段永平)	周期性材料制造业；当前处于短缺窗口，历史上长期赚不到资本成本	★★★★ (高)
护城河 (巴菲特)	工艺壁垒中等、转换成本中等；无定价权结构性来源；未来 5 年大概率变窄	★★★ (中)
管理层 (段永平+巴菲特)	创始人坚守 30 年、2026 年资本配置出色；但持续减持、通美 IPO 六年未果、关键人风险高	★★★ (中)
最大风险 (芒格)	①竞争产能释放后价格崩塌；②中国出口许可——两者任一发生，盈利可能腰斩以上	★★★★ (高)

维度	结论	信心度
文明趋势（李录）	AI 光互联是真趋势；AXT 是"铜矿"而非"铁路"，获得周期性而非持久性超额收益	★★★（中）
估值（巴菲特+段永平）	60x 年化指引 PE；当前价 ≈ 乐观情景折现值；十年 IRR 在所有合理情景下低于 10%	★★★★ （高）

最终决策

策略	建议
空仓者	回避。价值投资买入区间 ≤ \$27–34（折现后概率加权价值 \$31–40 再留 ~15% 安全边际）。\$40 以上无安全边际
持仓者	若成本远低于现价（例如 2025 年底以前买入），可考虑分批兑现至少一半——当前价已包含乐观情景；若在 \$64–143 区间买入，需明确自己持有的是交易仓位而非价值仓位，并设定基于基本面的退出条件
卖出信号	①季度 InP 收入环比下降且管理层归因于"价格"而非"许可"；②JX/住友/中国本土新产能开始报价竞争；③中国对美许可被明确拒绝；④再次大额增发
加仓/重新评估信号	①股价回落至 \$34 以下；②对美出口许可签发且连续 2 个季度许可放行稳定；③2027 年长协价格锁定且毛利率维持 45%+；④通美港股 IPO 以高于 AXT 隐含估值的价格完成（可能释放价值）

四位大师模拟点评

巴菲特："我们喜欢的是那种今天、明天、十年后都能赚钱的生意。一家过去二十年累计几乎没赚钱、今年突然大赚的公司，最需要回答的问题是：这是生意变了，还是周期变了？AXT 的数据告诉我，主要是周期变了。"

芒格："反过来想：什么会让 AXT 的股东亏大钱？答案不难——竞争者扩产、中国停发许可、AI 投资放缓，任何一个发生都够了。而且这家公司自己已经演示过两次这个剧本。一个人如果连同一个坑都能掉进去三次，那不是运气不好。"

段永平："不懂不做。我能看懂 InP 很缺，但我看不懂中国商务部下个季度会批多少张许可——这是这家公司最关键的变量，而它不在公司手里。看不懂的东西，价格再便宜也不该碰，何况现在并不便宜。"

李录："材料短缺是真实的，AI 带来的文明进步也是真实的。但历史上，每一次技术革命的最大受益者都是掌握平台和生态的企业，而不是上游的材料商。AXT 值得跟踪，但它需要证明自己能穿越下一个周期，才配得上长期持有。"

10. AI 分析置信度 vs 投资确定性

结论	AI 分析置信度（资料是否充分）	投资确定性（生意本质决定）
Q2'26 财务数据与 Q3 指引	高（公司新闻稿，多源交叉验证）	高：短期盈利拐点确定
当前估值倍数（60x 年化 PE，15.5x EV/Sales）	高（工具验算）	高

结论	AI 分析置信度（资料是否充分）	投资确定性（生意本质决定）
2021–2025 年盈利能力差	中高（部分年份 EPS 未取得，净利润数据有 2 个来源）	高：历史事实
竞争对手扩产规模	中（公司公告摘要，倍数口径不一）	中：扩产何时有效释放不确定
市场份额与行业 TAM	低（来源互相矛盾）	低：本报告未用于估值
InP 价格涨幅	低（单一来源）	低
中国出口许可未来走向	低（政策黑箱）	极低：不可预测，是本案最大的不确定性
十年 IRR 低于资本成本	中（依赖情景假设）	中高：反推所需 2036 年利润 \$12.9 亿与任何可见业务图景差距过大，结论对 r、ROIC 不敏感

明确告知读者：本报告"回避"结论的核心论据（估值倍数、历史盈利、反推所需利润）基于充分数据；关于"护城河未来 5 年变窄""价格将回落"的判断，基于有限信息的推理，存在短缺持续时间超预期的实质性可能。

11. 限制与需要一手验证的问题清单

限制

- 1. 未建模离散风险：美国对华产品加征关税或禁止采购中国产 InP 衬底（terminal_value audit 标注"未建模"）。若发生，AXT 对美客户收入可能归零，但同时竞争对手（日本厂商）受益。
- 2. 未取得 Q2'26 经营性现金流与完整资产负债表；股东权益为估计。
- 3. 未能核实 \$6.5 亿增发资金在母公司与通美之间的分布——这决定了"净现金"中有多少在极端情景下可被美国股东支配。
- 4. 通美少数股东权益 14.5% 与港股 IPO 的稀释效应未在 EPS 中精确建模（EPS 采用公司归母指引，已部分反映）。
- 5. 股价基准 \$72.32 存在来源冲突；在 \$79.93 价位下，市值 \$52.4 亿，所有估值结论更加偏空。

需要一手验证的问题

- 1. 出口许可：对美国客户的 InP 许可是否已签发？每季度许可审批周期是多少天？被拒比例？（渠道：公司 IR、Lumentum/Coherent 供应链访谈）
- 2. 定价：2027 年长协价格与 2026 年现货价差多少？长协是否含价格调整条款？
- 3. 竞争者产能：JX、住友新产能的实际投产时间与良率；云南锗业、先导的 InP 产品是否已通过海外光芯片厂认证？
- 4. 通美：港股 IPO 时间表与估值；PE 基金选择赎回还是保留？通美对 AXT 的转移定价在 2026 年是多少？
- 5. 技术路线：1.6T/3.2T 光模块中，CW 激光器 + 硅光方案对 InP 用量的影响是否会低于 EML 方案？
- 6. 资金去向：\$6.5 亿现金中已注入通美的比例？

附录：关键数据交叉验证记录

数据点	来源 1	来源 2	偏差	结论
市值 @ \$64.30 (09-17)	工具计算 \$4.22B	companiesmarketcap \$4.22B	0.09%	✓
市值 @ \$79.93 (09-21)	工具计算 \$5.24B	companiesmarketcap \$5.24B	0.02%	✓
股价 (09-23)	StocksToTrade \$72.32	涨跌幅推算 \$71.45	0.61%	✓ (另一来源 \$77.79 ✗ 未采用)
总股本	10-Q 65.57M	市值反推 65.63M	0.05%	✓
Q2'26 收入	公司新闻稿 \$47.6M	Semiconductor Today \$47.6M	0.00%	✓
Q2'26 InP 收入	公司新闻稿 \$30.7M	电话会摘要 (Yahoo/Semiconductor Today) \$30.7M	0.00%	✓
FY2025 收入	Q4 新闻稿 \$88.3M	10-K 摘要 \$88.3M	0.00%	✓ (四季度加总 \$88.4M, 四舍五入差异)
FY2025 净亏损	Q4 新闻稿 -\$21.3M	10-K 摘要 -\$21.3M	0.00%	✓ (四季度加总 - \$21.2M)
现金+投资	10-Q 摘要 \$748.8M	电话会 \$749M	0.01%	✓
增发募资	新闻稿 \$632.5M	工具验算 $(8,560,311+1,284,046) \times \$64.25 = \$632.50M$	0.00%	✓
Morris Young 持股	代理声明 5.09%	WallStreetZen 18.97%	重大差异	✗ 采用代理声明
InP 市场份额	36kr (住友 60%/AXT 35%)	Studio Global (JX 40%)	相加 >100%	✗ 不使用

工具输出摘录：

```
verify-market-cap price=64.30 shares=65.57M → 4.22B USD 偏差 0.09% ✓
verify-market-cap price=79.93 shares=65.57M → 5.24B USD 偏差 0.02% ✓
calc 72.32 × 65,570,000 = 4,742,022,400
verify-valuation price=72.32 eps=1.20 bvps=14.61 → PE 60.27x / PB 4.95x / 盈利收益率 1.66%
three-scenario 乐观 $93.4 (+29.1%) / 中性 $36.0 (-50.2%) / 悲观 $7.5 (-89.6%)
calc 0.25×93.4+0.45×36.0+0.30×7.5 = 41.8 ; ÷1.1³ = 31.40
terminal_value pe ROIC 15% g 3% r 10% → 11.4x ; r 11% → 10.0x ; ROIC 25% → 12.6x
terminal_value irr profit 1290 → IRR +10.01% ; 400 → -2.36% ; 200 → -9.04% ; 50 → -21.07%
terminal_value irr (r=8%, PE 16x) profit 400 → IRR +1.04%
terminal_value audit → 【准出】 (1 条未建模警告)
```

准出记录：

检查	结果
report_audit.py 15% 抽检 (seed 20260924)	30 点全部通过 → 【准出】。其中 7 点为解析噪声 ("10-Q"、年份等非数据字样)，8 点为工具自身计算结果；实际外部数据核验 15 点，其中 7 点仅有单一来源 (受网络策略限制，无法访问 macrotrends/stockanalysis)
terminal_value.py audit 定稿复检 (r=10%，ROIC 15%，g 2/3/3.5%，Rf 4.7%，β 1.0)	退出码 0 → 【准出】；1 条"未建模"警告已写入 §11

主要来源：AXT 各季度新闻稿与 8-K/10-Q/10-K/DEF 14A（经 Nasdaq、Yahoo Finance、StockTitan、TradingView、Semiconductor Today 摘要）；BusinessWire/Yahoo（增发定价）；TipRanks / The Globe and Mail（通美转港股）；Motley Fool / Investing.com（电话会逐字稿）；TrendForce、Digitimes、XenoSpectrum（行业供需）；JX 金属 / Semiconductor Today（竞争者扩产）；Maius Partners、Analyst's Journal、Finimize（空方观点）；GuruFocus、MarketBeat、StocksToTrade、companiesmarketcap（股价与市值）。

免责声明：本报告为基于公开信息的研究分析，不构成投资建议。数据经搜索引擎摘要二次转述，关键决策前请以公司 SEC 原始文件为准。